

Hausaufgabe 4

Alexander Engelhardt

November 19, 2025

Aufgabe 2.6 Prüfungsvorbereitung

10 Fragen, 2 zufällig: 2 aus 10: $\binom{n}{k} = \binom{10}{2} = 45$ mögliche Ergebnisse.

Teilaufgabe 2.6.1

Nur eine vorbereitet:

$$\frac{1}{45} \approx 2.222\ldots\%$$

Teilaufgabe 2.6.2

$$\frac{5}{\binom{10}{2}} \approx 11.11\%$$

Aufgabe 2.8

Teilaufgabe 2.8.1

a)

$$N_1 = \frac{26!}{(26-3)!} = \frac{26!}{23!} = 15.600 \text{ unterschiedliche Möglichkeiten.}$$

b)

$$N_2 = n^k = 26^4 = 456.976 \text{ verschiedene Nutzernamen.}$$

c)

$$N_3 = P(k=5) \vee P(k=6) = \frac{26!}{(26-5)!} + \frac{26!}{(26-6)!} = 173.659.200$$

Teilaufgabe 2.8.2

a)

$$\frac{1}{P(N_1)} = \frac{1}{15600}$$

b)

0, "xxx" besteht nicht aus verschiedenen Buchstaben.

c)

$$\frac{P(N_2 \cap \neg x)}{P(\neg x)} = 1 - P(N_2|x) = 1 - \frac{25^4}{26^4} \approx 1 - 0.85 = 15\%$$

d)

$$\frac{1}{26!} + \frac{1}{26!} \approx 1.3272 \cdot 10^{-5}\%$$
$$\frac{1}{21!} + \frac{1}{20!}$$

Aufgabe 2.9

a)

$$N_N = 16^{15}$$

b)

$$N_C = 16^7$$

c)

$$P(Z) = \frac{1}{16^7 \cdot 10^7} \approx 3.7253 \cdot 10^{-14}\%$$

d)

$$P(K_1 \wedge K_2) = \frac{1}{16^{15} \cdot 16^{15}} \approx 7.5232 \cdot 10^{-35}\%$$

e)

Gemessen an den obigen Werten "leidet" lediglich ein sehr geringer Perzentil der Kundenbasis an diesem Problem. Den Verschlüsselungsalgorithmus zu ändern wäre zu zeit- und kostenintensiv, auch wenn es Sinn ergeben würde, (zumindest aus sicherheitstechnischer Perspektive) den Hash-Algorithmus vom SHA1 zu entfernen, da er schon gebrochen wurde und ein Schlupfloch darstellen könnte. Zumindest aber wäre zu empfehlen, einen komparierenden booleschen Check, welche die Hashes auf Gleichheit überprüft, einzubauen, damit nicht versehentlich zwei gleichwertige Strings zu vergeben, oder die Anzahl an Hash-Ziffern im Namen und ID zu erhöhen.

Aufgabe 2.10

a)

$$N = (26 \cdot 2 + 10 + 2)^{11} = 64^{11} = 73.786.976.294.838.206.464$$

b)

$$P_1 = \frac{1}{73786976294838206464} \approx 1.3553^{-18}\%$$

c)

$$P_H = \frac{1}{64^4}$$

d)

$$P_B = \frac{52^{11}}{64^{11}}$$

e)

$$\begin{aligned} (8 \cdot 10^9) \cdot 1000 &= 8.000.000.000.000 \Rightarrow 8.000.000.000.000 \cdot 30 = 240.000.000.000.000 \Rightarrow \\ 240.000.000.000.000 \cdot 12 &= 2.880.000.000.000.000 \Rightarrow 2.880.000.000.000.000 \cdot \\ 20 &= 57.600.000.000.000.000 \Rightarrow \frac{73.786.976.294.838.206.464}{57.600.000.000.000.000} \approx 1281,0239 \\ &\cong \text{Option 1} \end{aligned}$$

Aufgabe 2.11

Siehe Script.

Übungsblatt 3

Aufgabe 3.1

Teilaufgabe 3.1.1

$$P_2 = 0.02 + 0.13 + 0.03 + 0.10 = 28\%$$

Teilaufgabe 3.1.2

$$1. P(S|A) = \frac{P(A \cap S)}{P(A)} = \frac{0.52}{0.75} \approx 0.6933$$

$$2. P(A|S) = \frac{0.52}{0.67} \approx 0.7761$$

$$3. P(\bar{A}|S) = \frac{0.15}{0.67} \approx 0.2239$$

Aufgabe 3.4

a)

Gr	G	B	R	Σ
V	5.0%	10.0%	25.0%	40.0%
$\bar{V}$	12.0%	30.0%	18.0%	60.0%
Σ	17.0%	40.0%	43.0%	100.0%

b)

$$P(V) = 40.0\%$$

c)

$$1. P(V|G) = \frac{0.05}{0.17} \approx 0.2941$$

$$2. P(V|B) = \frac{0.10}{0.40} = 0.25$$

$$3. P(V|R) = \frac{0.25}{0.43} \approx 0.5814$$